

VALIDACIÓN DE ARGUMENTOS

1. El guardián de la puerta

En una isla hay dos tipos de habitantes:

- Caballeros: siempre dicen la verdad.
- Bribones: siempre mienten.

Te encuentras a una persona llamada Juan.

Juan dice: “Yo soy un Bribón”

- p : Juan es Caballero
- $\neg p$: Juan es Bribón

Análisis:

Juan es caballero **si y solo si** su afirmación es verdadera.

Expresión lógica:

$$p \leftrightarrow \neg p$$

Juan es caballero si y solo si su afirmación es verdadera

$p \leftrightarrow \neg p$

• Tabla de verdad

p	$\neg p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F
F	V	F

Respuesta: La expresión $p \leftrightarrow \neg p$ es una contradicción.

Resultado: La expresión $p \leftrightarrow \neg p$ es una contradicción.

2. Código de seguridad

Un programador escribió una condición de error muy confusa en un código de seguridad. La

expresión para que una alarma se desactive es:

$$\neg(\neg p \wedge \neg q)$$

Simplificación:

$$\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \rightarrow \text{Ley de Morgan}$$

$$p \vee q \rightarrow \text{Ley de doble negación}$$

Handwritten work on grid paper showing the simplification of the logical expression and a truth table.

Original expression: $\neg(\neg p \wedge \neg q)$

Step 1: $\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q)$ • Ley de Morgan.

Step 2: $p \vee q$ • Ley de doble negación

• Tabla de verdad

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \wedge \neg q)$	$\neg(\neg p \wedge \neg q)$	$p \vee q$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

$\neg(\neg p \wedge \neg q) = p \vee q$

Respuesta: La expresión simplificada es $p \vee q$, significa que la alarma se desactiva si al menos una de las condiciones; sea p o q ; es verdadera.

Resultado: La alarma se desactiva si al menos una de las condiciones; sean p o q ; es verdadera.

3. El acertijo de las Habitaciones

Tienes que entrar a una habitación. Hay dos puertas y se te da una pista lógica: la puerta correcta está abierta solo si la siguiente expresión es verdadera:

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

Simplificación:

$$p \wedge (q \vee \neg q) \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$p \wedge V \rightarrow \text{Ley del Tercer excluido}$$

$$p \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$

$p \wedge (q \vee \neg q)$ • Ley distributiva.
 $p \wedge V$ • Ley del Tercer excluido.
 p • Ley de identidad.

• Tabla de verdad

p	q	$\neg q$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge \neg q)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F

$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) = p$

Respuesta: La expresión simplificada es p, esto significa que la puerta está abierta si y solo si p es verdadero, la condición de q no afecta en absoluto el resultado final.

Resultado: La puerta está abierta si y solo si p es verdadero; la condición de q no afecta en absoluto el resultado final.

4. El Acertijo del Cofre del Tesoro

Un cofre tiene una inscripción que dice: "Hay oro solo si la siguiente afirmación es verdadera: (Si hay oro, entonces brilla) y no brilla".

$$(\neg p \vee q) \wedge \neg q$$

Simplificación:

$(\neg p \vee q) \wedge \neg q \rightarrow$ Definición implicación

$(\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q) \rightarrow$ Ley distributiva

$\neg p \wedge \neg q \rightarrow$ Respuesta final

$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q$
 $(\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q) \rightarrow$ ley distributiva
 $(\neg p \wedge \neg q)$ ley de identidad
 $\neg p \wedge \neg q$

• Tabla de verdad

$\neg p$	p	q	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	V	V	V	V

$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q = \neg p \wedge \neg q$

Resultado: La tabla muestra que la condición solo se cumple cuando p es falso. Por lo tanto, no hay oro en el cofre.

5. El Interruptor Inteligente

Un programador diseña un sistema que activa una luz si:

"Hay movimiento o no hay movimiento y está oscuro"

$$p \vee (\neg p \wedge q)$$

Simplificación:

$(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q) \rightarrow$ Ley distributiva

$\vee \wedge (p \vee q) \rightarrow$ Ley Tercer excluido

$p \vee q \rightarrow$ Respuesta final

$p \vee (\neg p \wedge q)$

$(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q) \rightarrow$ Ley distributiva
 $\vee \wedge (p \vee q) \rightarrow$ Ley del tercero excluido
 $p \vee q \rightarrow$ Ley de identidad

$p \vee q$

• Tabla de verdad

p	q	$\neg q$	$(\neg p \wedge q)$	$p \vee (\neg p \wedge q)$	$p \vee q$
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	F

$p \vee (\neg p \wedge q) = p \vee q$

Resultado: La tabla de verdad confirma que ambas expresiones son equivalentes. El sistema se puede simplificar a una simple disyunción: la luz se enciende si hay movimiento o si está oscuro.